

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C D E T I

Introduction à la théorie des graphes

Organisation et gestion des données

Consignes : Tous les raisonnements doivent être justifiés. Les résultats numériques sont donnés exacts.

EXERCICE 1 Réseau routier interurbain

On modélise par un graphe non orienté G le réseau routier reliant six villes du Cameroun. Les sommets sont : Y (Yaoundé), D (Douala), B (Bafoussam), G (Garoua), M (Maroua), R (Bertoua). La matrice d'adjacence $A = (a_{ij})$ d'ordre 6 associée à G (dans l'ordre Y, D, B, G, M, R) est :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer l'ordre et le nombre d'arêtes du graphe G . (0,5 pt)
2. Calculer le degré de chaque sommet. En déduire la liste des sommets adjacents à B . (0,5 pt)
3. Vérifier la relation fondamentale liant la somme des degrés au nombre d'arêtes. (0,5 pt)
4. Le graphe G est-il simple ? Justifier. Existe-t-il un sommet isolé ? (0,5 pt)

EXERCICE 2 Réseau de transfert d'argent mobile

Une entreprise de téléphonie mobile étudie les flux de transferts d'argent entre cinq agences : A_1 (Akwa), A_2 (Bonanjo), A_3 (Deido), A_4 (New-Bell), A_5 (Bépanda). On représente cette situation par un graphe orienté G où un arc $A_i \rightarrow A_j$ signifie qu'un transfert a été émis de A_i vers A_j durant une journée. La liste des arcs est :

$$A = \{A_1A_2, A_1A_3, A_2A_4, A_3A_2, A_3A_5, A_4A_1, A_4A_5, A_5A_3\}.$$

1. Représenter G par sa matrice d'adjacence M (ordre $A_1, \dots, A_5$). (0,5 pt)
2. Déterminer le degré entrant $d^-(A_3)$ et le degré sortant $d^+(A_3)$ du sommet A_3 . Interpréter ces nombres dans le contexte. (0,5 pt)

3. Calculer la somme des degrés sortants de tous les sommets. Que représente cette somme? (0,5 pt)
4. L'agence A_5 peut-elle recevoir de l'argent directement de A_2 ? Justifier à l'aide de la matrice. (0,5 pt)

EXERCICE 3 Championnat scolaire de football

Huit lycées de la région du Centre participent à un tournoi « toutes rondes » (chaque équipe rencontre toutes les autres exactement une fois). On modélise les rencontres par un graphe K dont les sommets sont les lycées et les arêtes les matchs joués.

1. Quel est le nom usuel de ce type de graphe? Justifier. (0,5 pt)
2. Déterminer l'ordre et le nombre d'arêtes de K . (0,5 pt)
3. Quel est le degré de chaque sommet? Expliquer pourquoi ce degré est constant. (0,5 pt)
4. Si l'on ajoute un 9^e lycée, de combien le nombre de matchs augmente-t-il? Justifier par un calcul. (0,5 pt)

EXERCICE 4 Analyse d'un graphe donné

Soit le graphe non orienté H d'ordre 5 défini par l'ensemble des sommets $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ et l'ensemble des arêtes :

$$E = \{\{v_1, v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_2, v_3\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_4, v_5\}\}.$$

1. Dresser le tableau des degrés de tous les sommets. Identifier les sommets adjacents à v_4 . (0,5 pt)
2. Le graphe H est-il complet? Justifier votre réponse. (0,5 pt)
3. Soit k le nombre d'arêtes de H . Vérifier numériquement la formule $\sum_{v \in S} d(v) = 2k$. (0,5 pt)
4. On ajoute au graphe H l'arête $\{v_1, v_5\}$. Le nouveau graphe obtenu est-il simple? Le sommet v_5 est-il encore isolé? Justifier. (0,5 pt)

EXERCICE 5 Problème de câblage informatique

Un technicien doit relier 6 serveurs $S_1, \dots, S_6$ dans une salle informatique à Yaoundé. Le tableau ci-dessous indique les longueurs (en mètres) de câble nécessaires pour relier di-

rectement deux serveurs. Une case barrée signifie qu'une liaison directe est impossible (mur porteur).

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
S_1	-	12		8		
S_2	12	-	15		10	
S_3		15	-	20		18
S_4	8		20	-	14	
S_5		10		14	-	16
S_6			18		16	-

On modélise la situation par un graphe R où les sommets sont les serveurs et les arêtes les liaisons possibles (non orientées, valuées par la longueur).

1. Déterminer l'ordre de R et dresser la liste de ses arêtes avec leurs valeurs. (0,5 pt)
2. Calculer le degré de chaque sommet. Quel serveur possède le plus de possibilités de raccordement direct ? (0,5 pt)
3. Le graphe R est-il connexe ? (On admet qu'un graphe est connexe s'il existe une chaîne entre n'importe quels deux sommets). Justifier en exhibant une chaîne entre S_1 et S_6 . (0,5 pt)
4. Le technicien souhaite installer un switch central sur le serveur de degré maximal. Calculer la longueur totale de câble nécessaire pour relier ce switch à tous ses voisins directs. (0,5 pt)